

Než začneš s kvadratickými rovnicemi, projdi si druhé mocniny, odmocniny a rozklad na součin ze ZŠ a z 1. a 2. ročníku diskriminant a Viětovy vzorce. Kdo umí rychle rozložit trojčlen, ušetří v testu spoustu času.

1. Druhá mocnina a odmocnina v rovnici **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny, Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel

Rovnice $x^2 = a$ má pro $a > 0$ dvě řešení, $\sqrt{a}$ a $-\sqrt{a}$, protože druhá mocnina záporného čísla je kladná. Pro $a = 0$ je jediné řešení 0 a pro $a < 0$ žádné reálné. Samotná odmocnina $\sqrt{a}$ je vždy nezáporná – minus před ní musíš dopsat sám. Neúplnou rovnici bez lineárního členu tak vyřešíš bez vzorce.

$$x^2 = a, a > 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{a}$$

Příklad: Řeš v $\mathbb{R}$: $2x^2 - 18 = 0$.

1. Převeď: $2x^2 = 18$, tedy $x^2 = 9$.
2. Obě možnosti: $x = 3$ nebo $x = -3$.
3. $K = \{-3; 3\}$.

Zkus sám:

1. Řeš v $\mathbb{R}$: $x^2 = 49$
2. Řeš v $\mathbb{R}$: $3x^2 = 12$
3. Řeš v $\mathbb{R}$: $x^2 + 9 = 0$

2. Vytýkání a vzorce pro rozklad **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H15 Úpravy výrazů: roznásobení, vytýkání, vzorce, 1.+2. H38 Mnohočleny a rozklad

Rozklad na součin je základní nástroj pro kvadratické rovnice. Když chybí absolutní člen, vytkni x (případně i společné číslo). Trojčlen se čtverci na krajích a dvojnásobným součinem uprostřed je druhá mocnina dvojčlenu. Rozdíl čtverců rozložíš na součin součtu a rozdílu.

$$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2 \quad a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

Příklad: Rozlož $5x^2 - 20x$ a $x^2 - 10x + 25$.

1. Společné je $5x$: $5x^2 - 20x = 5x(x - 4)$.
2. $x^2 = x^2$, $25 = 5^2$, $10x = 2 \cdot x \cdot 5$: $x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2$.

Zkus sám:

1. Rozlož $3x^2 + 12x$.
2. Rozlož $x^2 - 8x + 16$.

3. Součin a podíl rovný nule **SŠ**

Kde to najdeš: 1.+2. H43 Kvadratická rovnice, 1.+2. H46 Odmocnina a zlomek v rovnici

Součin je roven nule, právě když je nule aspoň jeden činitel – proto rovnici převeď na tvar „součin = 0“ a každý činitel položíš roven nule. Podíl je nulový, když je nulový čitatel a jmenovatel přitom nulový není. Rovnici nikdy nedělíš výrazem s neznámou (třeba x) – mohl bys přijít o kořen.

$$A \cdot B = 0 \Leftrightarrow A = 0 \vee B = 0$$

Příklad: Řeš v $\mathbb{R}$: $x^2 = 3x$.

1. Převeď vše na jednu stranu: $x^2 - 3x = 0$.
2. Vytkni: $x(x - 3) = 0$.
3. $x = 0$ nebo $x = 3$; $K = \{0; 3\}$.
4. Kdybys rovnici vydělil x , ztratil bys kořen 0.

Zkus sám:

1. Řeš v $\mathbb{R}$: $(2x - 1)(x + 4) = 0$
2. Řeš v $\mathbb{R}$: $\frac{x^2 - 9}{x - 3} = 0$

4. Diskriminant a vzorec pro kořeny SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H43 Kvadratická rovnice

Úplnou rovnici $ax^2 + bx + c = 0$ vyřešíš vzorcem – najdeš ho i v tabulkách. Nejdřív spočítej diskriminant: kladný znamená dva různé kořeny, nulový jeden dvojnásobný, záporný žádný reálný kořen. Pozor na znaménka při dosazování záporného b a c . Kořeny si ověř dosazením nebo Viětovými vzorci.

$$D = b^2 - 4ac \text{ diskriminant}$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \text{ kořeny}$$

Příklad: Řeš v $\mathbb{R}$: $2x^2 - 3x - 2 = 0$.

1. $a = 2, b = -3, c = -2: D = 9 + 16 = 25$.

2. $x_{1,2} = \frac{3 \pm 5}{4}$.

3. $x_1 = 2, x_2 = -\frac{1}{2}; K = \left\{-\frac{1}{2}; 2\right\}$.

Zkus sám:

1. Řeš v $\mathbb{R}$: $x^2 - 6x + 9 = 0$

2. Řeš v $\mathbb{R}$: $3x^2 + x - 2 = 0$

5. Viětovy vzorce SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H43 Kvadratická rovnice

Pro rovnici $x^2 + px + q = 0$ (koeficient u x^2 je 1) platí, že součet kořenů je $-p$ a součin q . Díky tomu uhodneš kořeny u malých celých čísel zpaměti, rychle zkontroluješ výsledek a sestavíš rovnici se zadanými kořeny. Když znáš jeden kořen, druhý dopočítáš ze součinu nebo součtu.

$$x_1 + x_2 = -p \text{ součet kořenů}$$

$$x_1 \cdot x_2 = q \text{ součin kořenů}$$

Příklad: Sestav kvadratickou rovnici tvaru $x^2 + px + q = 0$, která má kořeny -2 a 5 .

1. Součet kořenů: $-2 + 5 = 3 = -p$, tedy $p = -3$.

2. Součin kořenů: $(-2) \cdot 5 = -10 = q$.

3. Rovnice: $x^2 - 3x - 10 = 0$.

Zkus sám:

1. Rovnice $x^2 + 5x - 14 = 0$ má kořen 2. Urči druhý kořen.

2. Sestav rovnici $x^2 + px + q = 0$ s kořeny 3 a 4.

Kde se to doučit

- **Matweb.cz – Řešení pomocí diskriminantu** – Stručný postup řešení kvadratické rovnice pomocí diskriminantu s ukázkovými příklady.
<https://www.matweb.cz/diskriminant/>
- **Realisticky.cz – Vztahy mezi kořeny a koeficienty** – Viětovy vzorce a jejich využití: rozklad kvadratického trojčlenu a sestavení rovnice ze známých kořenů.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A002%20Funkce%20a%20rovnice/05%20Kvadratick%C3%A11%20funkce%20C%20kvadratick%C3%A9%20rovnice%20a%20nerovnice/09%20Vztahy%20mezi%20ko%C5%99eny%20a%20koeficienty%20kvadratick%C3%A9%20rovnice.pdf>
- **Kvadratická rovnice - jak na to - rozklad a diskriminant** – Kvadratická rovnice dvěma způsoby: rozkladem na součin a pomocí diskriminantu.
<https://www.youtube.com/watch?v=iyFThsttWeo>

Výsledky ke kontrole

- **1. Druhá mocnina a odmocnina v rovnici:** 1) $K = \{-7; 7\}$; 2) $K = \{-2; 2\}$; 3) $K = \emptyset$
- **2. Vytýkání a vzorce pro rozklad:** 1) $3x(x + 4)$; 2) $(x - 4)^2$
- **3. Součin a podíl rovný nule:** 1) $K = \left\{-4; \frac{1}{2}\right\}$; 2) $K = \{-3\}$ ($x = 3$ vylučuje jmenovatel)
- **4. Diskriminant a vzorec pro kořeny:** 1) $D = 0, K = \{3\}$; 2) $K = \left\{-1; \frac{2}{3}\right\}$
- **5. Viětovy vzorce:** 1) -7 ; 2) $x^2 - 7x + 12 = 0$